isso é normal?

Documento de estudo · o problema e a justificativa

Por que um jogo sobre endometriose para universitárias? Este texto apresenta a doença, o problema do atraso no diagnóstico e as razões que justificam o projeto, inclusive do ponto de vista da computação.

Material de introdução à pesquisa
Profa. Patricia Takako Endo
Versão 1.1 · outubro de 2026 · leitura de cerca de 40 minutos

dotLAB

UPE CARUARU

Antes de começar

NA PESQUISA · DIZER AO LEITOR O QUE VEM

Todo texto científico começa dizendo ao leitor o que ele vai encontrar e por quê. Num artigo, esse papel é do resumo e da introdução. Num projeto, da apresentação.

Na iniciação científica, vocês vão analisar os dados de um sistema real: o jogo **Isso é normal?**. Para analisar bem um dado, é preciso entender o problema que gerou esse dado. Este documento explica esse problema e vem antes dos materiais **O jogo por dentro** e **Roteiro de atividades**. O projeto tem a orientação da Profa. Patricia Takako Endo, do dotLAB.

Ao final da leitura, vocês devem conseguir responder:

- [ ] O que é a endometriose e por que ela demora tanto a ser diagnosticada?
- [ ] Por que universitárias são um público importante para essa questão?
- [ ] O que o jogo faz e o que ele não faz?
- [ ] Por que um problema de saúde também é um problema de dados e de sistemas?

Os termos de saúde marcados em **negrito** na primeira vez que aparecem estão explicados no glossário, no fim do documento.

O que é a endometriose

NA PESQUISA · DEFINIR O OBJETO

Antes de estudar algo, é preciso dizer com precisão o que está sendo estudado. Uma definição clara, apoiada em fonte oficial, evita que cada pessoa entenda o tema de um jeito e delimita o que entra e o que fica de fora do trabalho.

A **endometriose** é uma doença crônica e inflamatória. Nela, um tecido parecido com o que reveste o interior do útero (o **endométrio**) cresce fora do útero, por exemplo nos ovários, no intestino ou na bexiga. Esse tecido reage aos hormônios do ciclo menstrual e provoca inflamação, dor e, em alguns casos, dificuldade para engravidar.

A doença afeta cerca de **1 em cada 10 mulheres** em idade reprodutiva, o que corresponde a aproximadamente 190 milhões de pessoas no mundo (OMS, 2025). Não tem cura, mas tem tratamento, e o diagnóstico cedo ajuda a controlar os sintomas e a planejar o futuro.

1 em cada 10
mulheres em idade reprodutiva tem endometriose

4 a 12 anos
é o tempo que o diagnóstico costuma levar

1 em cada 5
jovens com cólica já faltou à aula por causa da dor

Fontes: OMS (2025); Armour et al. (2019).

Os sinais: os 6 D's

NA PESQUISA · TRANSFORMAR CONCEITO EM ALGO OBSERVÁVEL

"Sinal de alerta" é um conceito amplo. Para medir, é preciso traduzi-lo em itens concretos que possam ser observados ou respondidos. Os 6 D's fazem esse papel, e cada carta do jogo nasceu de um deles.

Para facilitar a memorização, os sinais de alerta costumam ser resumidos como os **6 D's**. Cada um corresponde a um sintoma listado no Protocolo Clínico do Ministério da Saúde (Brasil, 2026).

Sinal	Termo técnico	O que observar
Dor na menstruação	Dismenorreia	Cólica forte, que faz perder atividades ou não melhora com analgésico
Dor na relação sexual	Dispareunia profunda	Dor profunda durante ou depois da relação
Dor ao evacuar	Disquezia	Dor ao fazer cocô, principalmente na menstruação
Dor ao urinar	Disúria	Dor ou sangue na urina, principalmente na menstruação
Dor pélvica fora da menstruação	Dor pélvica crônica	Dor no baixo ventre quase todos os dias, por meses
Dificuldade para engravidar	Infertilidade	Não engravidar depois de um ano tentando

Um ponto importante: **nem toda cólica é sinal de doença**. Cólica leve, que passa com analgésico e não atrapalha a rotina, é comum. O que merece atenção é a dor que incapacita, que piora, que aparece fora da menstruação ou que vem junto com os outros sinais. Ensinar essa diferença é justamente o objetivo do jogo.

O problema: o atraso no diagnóstico

NA PESQUISA · APRESENTAR O PROBLEMA

Um problema de pesquisa nem sempre é algo errado: pode ser uma questão ainda sem solução, um desafio ou algo pouco compreendido. Apresentar bem o problema é mostrar o que acontece, por que importa e qual é a sua dimensão, com dados e fontes.

Entre os primeiros sintomas e o diagnóstico, costumam se passar **de 4 a 12 anos** (OMS, 2025). Num estudo em dez países, com centros no Brasil, o atraso médio foi de 6,7 anos, e cada mulher com a doença perdia em média o equivalente a 10,8 horas de trabalho por semana, principalmente por render menos enquanto trabalhava (Nnoaham et al., 2011). Esse atraso tem várias causas, que se somam:

1. **Normalização da dor.** Muitas jovens ouvem desde cedo que cólica forte "é normal", de familiares, de amigas e até de profissionais de saúde. Com isso, elas demoram a procurar ajuda e, quando procuram, nem sempre são levadas a sério (Ballard; Lowton; Wright, 2006).
2. **Silêncio sobre a menstruação.** Falar de menstruação ainda é tabu. Esconder a dor e "seguir em frente" é visto como o comportamento esperado, o que adia a busca por atendimento (Sear, 2009).
3. **Sintomas que se confundem com outros problemas.** Dor ao evacuar pode ser tratada como problema intestinal; dor ao urinar, como infecção urinária.

4. **Diagnóstico difícil.** A confirmação depende de exames de imagem específicos ou de cirurgia, que nem sempre estão disponíveis.

Os dois primeiros itens dizem respeito à **informação**: a jovem não sabe que aquela dor não é normal. É nesse ponto que um jogo educativo pode ajudar.

Por que universitárias

NA PESQUISA · DEFINIR O PÚBLICO

Toda pesquisa estuda um grupo específico, chamado de população. Dizer quem é esse grupo e por que ele foi escolhido delimita o alcance dos resultados: o que vale para universitárias pode não valer para outras faixas de idade.

A endometriose costuma começar na adolescência, e as diretrizes internacionais recomendam atenção especial aos sintomas nessa fase (Becker et al., 2022). As universitárias estão na faixa de idade em que os sintomas já existem, mas muitas ainda não foram avaliadas.

O impacto na vida acadêmica é grande. Uma metanálise com mais de 21 mil jovens encontrou (Armour et al., 2019):

71%
tinham dismenorreia (cólica menstrual)

20%
já tinham faltado à aula por causa da dor

41%
relataram prejuízo na concentração ou no desempenho

Além disso, a universidade é um bom lugar para agir: as estudantes estão reunidas, usam o celular o tempo todo e, em cursos da saúde, existem clínicas-escola que podem atendê-las.

O que já existe e o que falta

NA PESQUISA · ESTADO DA ARTE E LACUNA

Antes de propor algo, é preciso mostrar o que já existe. Esse levantamento, chamado de estado da arte ou trabalhos relacionados, revela a lacuna: o espaço que nenhum trabalho anterior ocupa e que a pesquisa pretende preencher.

Antes de criar o jogo, fizemos um levantamento de aplicativos e ferramentas sobre endometriose. Encontramos três grupos:

Tipo	Exemplos	Limitação para o nosso público
Diários de sintomas	Phendo, QENDO, EndoCare, Endo-App	Feitos para quem já tem diagnóstico. Quase todos em inglês.
Questionários de risco	EndoRA, escore SAFE	Não ensinam nada. Ainda sem validação clínica sólida.
Jogos e quizzes educativos	SurrEndo, Kahoot + EndoFound	Educam, mas não orientam o que fazer depois. Em inglês.

Nenhuma ferramenta encontrada combina, ao mesmo tempo, educação para quem ainda não tem diagnóstico, linguagem e contexto brasileiros e orientação sobre onde buscar atendimento.

A nossa proposta

O **Isso é normal?** é um jogo de cartas online, que roda no navegador: pode ser jogado no celular ou no computador. Cada carta descreve uma situação, como "Todo mês eu perco pelo menos um dia de aula por causa da cólica". A jogadora arrasta para a esquerda se acha que **é comum** ou para a direita se acha que **vale investigar**, e recebe uma explicação curta. São 13 cartas, e a partida dura cerca de 3 minutos.

Depois das cartas, há uma autoavaliação opcional. Se a estudante reconhece sinais em si mesma, o jogo sugere procurar um profissional de saúde de confiança ou a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. O encaminhamento direto para a clínica de uma instituição parceira está previsto para uma próxima versão.

Justificativa

NA PESQUISA · JUSTIFICAR

A justificativa responde à pergunta: por que vale a pena fazer esta pesquisa? Em geral, ela combina três argumentos: relevância (quem se beneficia), novidade (o que ainda não foi feito) e viabilidade (por que é possível fazer).

Escolha	Por quê
Público sem diagnóstico	O atraso acontece antes da primeira consulta, quando a jovem ainda acha a dor normal.
Formato de jogo	Jogos digitais podem aumentar o conhecimento e o engajamento em temas de saúde, principalmente entre jovens (DeSmet et al., 2014). Arrastar cartas é rápido e familiar.
Contraste entre comum e não comum	O jogo não ensina só os sinais de alerta: ele também mostra o que é normal, para não gerar alarme desnecessário.
Aprender antes de se avaliar	Primeiro a estudante entende os sinais; só depois, se quiser, olha para os próprios sintomas.
Contexto local	Português, linguagem acessível e teste com estudantes de cdia.saúde, UPE Caruaru e Faculdade de Medicina do Sertão (FMS).
Privacidade	O jogo não guarda nenhum dado pessoal nem as respostas da autoavaliação.

O que o jogo não faz: ele não faz diagnóstico. Ele ajuda a reconhecer sinais que merecem avaliação por um profissional de saúde.

Por que isso também é um problema de computação

NA PESQUISA · MOSTRAR A CONTRIBUIÇÃO DA ÁREA

A pesquisa em saúde costuma ser interdisciplinar. Num projeto, é importante deixar claro o que a sua área traz de próprio. Aqui, a computação contribui com a coleta, a organização, a análise e a proteção dos dados, e com o desenho do sistema.

À primeira vista, endometriose é um tema da medicina. Mas várias partes do problema e da solução são questões de informação e de sistemas.

1. **Os dados que não existem.** Os registros de saúde só mostram quem já chegou ao diagnóstico. As jovens que acham a dor normal não aparecem em nenhum sistema. Como medir um problema que fica invisível nos dados? O jogo gera um dado novo: quanto as estudantes reconhecem cada sinal.
2. **Coletar o mínimo necessário.** Para a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), dados de saúde são **dados pessoais sensíveis** e exigem cuidado redobrado (Brasil, 2018). O jogo foi projetado para responder às perguntas da pesquisa sem guardar nada que identifique alguém: sem nome, sem e-mail, sem IP, sem horário exato. Essa é uma decisão de projeto de sistema, chamada de privacidade desde a concepção.
3. **Qualidade dos dados.** Respostas dadas sem ler, registros duplicados e testes misturados com a coleta real podem distorcer as conclusões. Garantir a qualidade faz parte do trabalho de quem analisa dados.
4. **Avaliar uma intervenção digital.** O jogo funciona? Que cartas confundem mais? Há diferença entre instituições? Responder exige organizar, consultar e visualizar dados, como vocês farão no Roteiro de atividades.
5. **Interação e linguagem.** Um sistema de saúde só funciona se as pessoas usarem. Escolher o gesto de arrastar, o tamanho da partida e o tom dos textos é parte do projeto de interação.

Glossário

NA PESQUISA · DEFINIR OS TERMOS

Termos técnicos podem ter sentidos diferentes para pessoas de áreas diferentes. Um glossário, ou a definição no próprio texto, garante que todas as pessoas leiam a mesma coisa.

Termo	Significado
Endométrio	Tecido que reveste o interior do útero e descama na menstruação.
Endometriose	Doença crônica em que um tecido parecido com o endométrio cresce fora do útero.
Dismenorreia	Dor ou cólica durante a menstruação.
Dispareunia	Dor durante ou depois da relação sexual.
Disquezia	Dor ao evacuar.
Disúria	Dor ao urinar.
Dor pélvica crônica	Dor no baixo ventre que dura seis meses ou mais.
Infertilidade	Dificuldade para engravidar depois de um ano de tentativas.
Atraso diagnóstico	Tempo entre os primeiros sintomas e a confirmação da doença.
Normalização da dor	Tratar como normal uma dor que deveria ser investigada.
Triagem	Identificação de pessoas que devem ser avaliadas com mais atenção. Não é diagnóstico.
Metanálise	Estudo que combina os resultados de vários estudos sobre a mesma pergunta.
PCDT	Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas: documento do Ministério da Saúde que orienta diagnóstico e tratamento no SUS.
UBS	Unidade Básica de Saúde, a porta de entrada do SUS.
Dado pessoal sensível	Na LGPD, dado sobre saúde, vida sexual, origem racial, religião e outros que exigem proteção especial.

Referências comentadas

NA PESQUISA · CITAR FONTES

Toda afirmação que não é sua precisa de fonte. Uma referência traz autoria, título, onde foi publicada e ano, para que qualquer pessoa encontre o trabalho e confira o que foi dito. No texto, a citação aparece de forma curta, como (OMS, 2025), e a referência completa fica no fim.

Organização Mundial da Saúde (OMS). *Endometriosis: fact sheet*. 2025. who.int

Fonte dos números gerais: 1 em cada 10 mulheres, cerca de 190 milhões no mundo e atraso diagnóstico de 4 a 12 anos. Leitura curta, em inglês.

Brasil. Ministério da Saúde. *Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Endometriose*. Portaria Conjunta SAES/SAPS/SCTIE nº 54, de 2 de junho de 2026. gov.br

Documento oficial do SUS. Lista os sintomas usados nos 6 D's e orienta o caminho de diagnóstico.

Armour, M. et al. The prevalence and academic impact of dysmenorrhea in 21,573 young women. *Journal of Women's Health*, 2019. doi.org

Metanálise que mostra quanto a cólica afeta a vida escolar e universitária. Base do argumento "por que universitárias".

Nnoaham, K. E. et al. Impact of endometriosis on quality of life and work productivity: a multicenter study across ten countries. *Fertility and Sterility*, v. 96, n. 2, p. 366-373, 2011. pmc.ncbi.nlm.nih.gov

Estudo em dez países, com centros no Brasil. Mede o atraso diagnóstico e a perda de produtividade no trabalho.

Ballard, K.; Lowton, K.; Wright, J. What's the delay? A qualitative study of women's experiences of reaching a diagnosis of endometriosis. *Fertility and Sterility*, 2006. openresearch.surrey.ac.uk

Entrevistas com mulheres que mostram como a normalização da dor, por elas e por profissionais, atrasa o diagnóstico.

Seear, K. The etiquette of endometriosis: stigmatisation, menstrual concealment and the diagnostic delay. *Social Science & Medicine*, v. 69, n. 8, p. 1220-1227, 2009. ideas.repec.org

Discute o tabu da menstruação e a pressão para esconder a dor como causas do atraso.

Becker, C. M. et al. ESHRE guideline: endometriosis. *Human Reproduction Open*, 2022. doi.org

Diretriz europeia. Traz recomendações sobre a atenção aos sintomas na adolescência.

DeSmet, A. et al. A meta-analysis of serious digital games for healthy lifestyle promotion. *Preventive Medicine*, 2014. cris.maastrichtuniversity.nl

Metanálise sobre jogos digitais em saúde. Sustenta a escolha do formato de jogo e mostra seus limites.

Brasil. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). planalto.gov.br

Define dado pessoal sensível (art. 5º, II) e as regras para tratá-lo (art. 11). Leitura de apoio para o material Ética em pesquisa com pessoas.

Atividades

Para fazer depois da leitura. Leve as respostas à reunião.

- [ ] **Responder às perguntas do início**
  Responda, em até um parágrafo cada, às quatro perguntas de "Antes de começar".

- [ ] **O que os dados respondem**
  Liste duas perguntas sobre o problema que os dados do jogo conseguem responder e duas que não conseguem. Para as que não conseguem, diga que dado seria necessário.

- [ ] **Privacidade ou mais análise?**
  Se o jogo guardasse o horário exato de cada partida, que análises novas seriam possíveis, e que riscos isso traria para quem joga? Escreva um parágrafo pesando os dois lados.

- [ ] **Até onde os resultados valem**
  O teste acontece em três instituições. Os resultados valem para todas as universitárias do Brasil? Justifique em um parágrafo, usando o que a seção "Por que universitárias" diz sobre população.

- [ ] **Ler uma fonte**
  Escolha uma das referências comentadas, abra o link e leia o resumo. Escreva três frases: o que o estudo fez, o que encontrou e como isso aparece neste documento.